# Analýza fotovoltaické elektrárny

**Zákazník:** Vladimír Křížek
**Telefon:** 737 216 966

**Lokalita:** Křešice u Litoměřic
**Datum:** Září 2026

## 📊 Shrnutí projektu

*Analýza se zaměřuje na instalaci malé fotovoltaické elektrárny o výkonu 5,5 kWp pro rodinný dům v Křešicích u Litoměřic. Objekt bude sloužit primárně k ohřevu vody pomocí elektrického bojleru a částečnému pokrytí topné zátěže podlahového vytápění.*

| VÝKON FVE | ROČNÍ PRODUKCE | ROČNÍ ÚSPORA | NÁVRATNOST |
|---|---|---|---|
| **5,5 kWp** | **5 775 kWh** | **42 000 Kč** | **4,4 let** |
| kilowatt-peak | za rok | bez baterie | s baterií 5 kWh |

## 📈 Výrobní potenciál

Křešice u Litoměřic se nachází na lokalitě s dobrým slunečním potenciálem. Na základě datové infrastruktury sluneční radiace pro ČR (průměr 1050 kWh/kWp/rok) lze očekávat průměrnou měsíční produkci. Zimní měsíce (prosinec–únor) přinášejí cca 250–295 kWh, letní měsíce (červenec–srpen) až 520–550 kWh.

| Období | Produkce (kWh) | Podíl na roce |
|---|---|---|
| Leden – Březen (zima) | 750 kWh | 13 % |
| Duben – Červen (jaro/léto) | 1 600 kWh | 28 % |
| Červenec – Září (léto) | 1 550 kWh | 27 % |
| Říjen – Prosinec (podzim/zima) | 875 kWh | 15 % |
| **Celkem za rok** | **5 775 kWh** | **100 %** |

## 🏠 Energetická spotřeba domu

Dům o ploše 90 m² (2×45 m²) s kombinovaným vytápěním – podlahové elektrické vytápění v kombinaci s krbenými kamny a elektrický bojler na teplou vodu.

| Položka spotřeby | Odhad (kWh/rok) | Poznámka |
|---|---|---|
| **Podlahové vytápění** | 2 000 kWh | Redukováno o 40 % díky krbu |
| **Elektrický bojler (teplá voda)** | 1 500 kWh | Zvýšená spotřeba v zimě, nižší v létě |
| **Ostatní (osvětlení, zásuvky, přístroje)** | 1 500 kWh | Orientační odhad pro RD |
| **Celková roční spotřeba** | **~5 000 kWh** | **Bez zákupů elektřiny ze sítě** |

## 💰 Finanční porovnání variant

### Varianta 1: Bez baterií

| | |
|---|---|
| Invertor + instalace | 20 000 Kč |
| FVE moduly (5,5 kWp) | 110 000 Kč |
| **Celková investice** | **130 000 Kč** |
| Roční úspora | 37 538 Kč |
| Návratnost | 3,5 let |
| Ziskovost (25 let) | 809 000 Kč |

### Varianta 2: S baterií 5 kWh DOPORUČENO

| | |
|---|---|
| FVE moduly (5,5 kWp) | 110 000 Kč |
| Baterie 5 kWh ($LiFePO_4$) | 50 000 Kč |
| Invertor + instalace | 25 000 Kč |
| **Celková investice** | **185 000 Kč** |
| Roční úspora | 42 000 Kč |
| Návratnost | 4,4 let |
| Ziskovost (25 let) | 893 000 Kč |

## ✅ Doporučení

### 🎯 Našeho doporučení: Varianta s baterií 5 kWh

**Klíčové výhody:**

- ✓ Energetická soběstačnost domu (vyšší nezávislost na síti)
- ✓ Lepší vyrovnání mezi zimní a letní spotřebou
- ✓ Menší zatížení sítě, nižší zpětné toky
- ✓ Delší doba provozu FVE bez vypínačů
- ✓ Vyšší ziskovost za 25 let (893 tis. Kč vs 809 tis. Kč)
- ✓ Připravenost na budoucí rozšíření (EV nabíjení, dodatečné zátěže)

### ⚠️ Důležitá upozornění

- Ceny jsou orientačními odhady (září 2026). Finální nabídka po inspekci.
- Výpočty nepočítají se státními dotacemi SFŽI (může snížit investici o 30–50 %).
- Údržba baterií: rejuvenace obvykle v intervalu 10–15 let.
- Degradace baterií: ~5–10 % za 10 let. Invertor: 15–20 let.
- Skutečná výroba se může lišit ±10 % dle počasí a orientace střechy.

## 🔧 Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| Počet FV modulů | 14–15 ks | Modul 370–400 Wp |
| Orientace střechy | Jižní (ideálně) | Přijatelné také JV, JZ (sklon cca 35°) |
| Invertor | Hybridní 6–8 kW | Řízení baterie + sítě |
| Baterie | $LiFePO_4$ 5 kWh, 48V | Moduly po 2,5 kWh |
| Ochrana | Pojistka AC + DC | Podle ČSN 33 3301-1 |
| Monitoring | WiFi/LTE modul | Sledování v reálném čase |

## 📞 Dalších kroků

Abychom mohli poskytnout detailní nabídku, budeme potřebovat:

- **Fyzickou inspekci lokality** – ověření orientace, stínění, stavu střechy
- **Fotografie střechy** – pro projekční práci a odhad počtu modulů
- **Historii účtů za elektřinu** – upřesnění skutečné spotřeby (12 měsíců)
- **Součást kotlů/tepelných systémů** – integrační možnosti s FVE

**Antelon Energy s.r.o.**
Malé Březno 28, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 14 01 20 73 | DIČ: CZ 14 01 20 73
Tel: +420 775 440 201 | Email: info@antelon.cz
www.antelon.cz

---

**Příjemce:** Vladimír Křížek | **Lokalita:** Křešice u Litoměřic
**Verze:** 1.0 | **Platnost:** 30 dní | **Datum:** Září 2026